



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Presentado por:
**RAMOS ZAMORA,
MICHAEL**

1. INTRODUCCIÓN A LOS SGBD

GESTIÓN EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN

¿Qué es un SGBD?

Es un software que permite definir, crear, mantener y manipular bases de datos, facilitando el acceso a la información de manera segura y eficiente. Es el intermediario entre el usuario y la base de datos.

Componentes de un SGBD:



Motor de BD:

- Núcleo que gestiona el almacenamiento y procesamiento de datos



Lenguaje de definición DDL:

- Define estructura: CREATE, ALTER, DROP



Lenguaje de manipulación DML:

- Manipula datos: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT

Importancia



Organización de datos:

- Estructura la información como los archivos de la Ciudadela



Acceso rápido:

- Consultas veloces un cuervo mensajero



Seguridad:

- Protege los datos como la Guardia de la Noche protege el Muro



Integridad:

- Garantiza datos consistentes y sin corrupción

Ejemplos de SGBD en el mundo real:



MySQL

Rápido y popular, uso web



PostgreSQL

Robusto y extensible



SQL Server

Empresarial y seguro

ORACLE

Oracle

Escala corporativa



SQLite

Ligero y embebido

“Los SGBD son la base de la transformación digital.”



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Presentado por:
**RAMOS ZAMORA,
MICHAEL**

2. TIPOS DE SGBD

DIFERENTES NECESIDADES, UNA MISMA META



Relacionales

- Organizan la información en tablas relacionadas.
- Usan SQL. ACID.
- Estructurados como los linajes de las casas nobles.
- Ejemplo: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.
- Ideal para transacciones bancarias y sistemas académicos.



No relacionales (NoSQL)

- Almacenan datos en formatos flexibles (documentos, clave-valor, grafos, columnas).
- Escalabilidad y alto rendimiento.
- Como la magia sin reglas.
- Ejemplo: MongoDB, Redis, Cassandra, Neo4j.



Distribuidos

- Datos en múltiples servidores.
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Como el reino dividido en los Siete Reinos pero conectado.
- Ejemplo: Apache Cassandra, Google Spanner, CockroachDB.



En la nube

- Acceso desde cualquier lugar.
- Escalabilidad automática y pago por uso.
- Como los dragones que crecen en cualquier cielo.
- Ejemplo: Amazon RDS, Azure SQL, Google Cloud SQL, PlanetScale.

¿Cómo elegir?



Estructura de datos

Modelos de datos, relaciones complejas vs flexibles



Escalabilidad

Crecimiento horizontal, millones de usuarios



Consistencia

Transacciones seguras vs flexibilidad



Presupuesto

Costos de infraestructura y mantenimiento

"Cada tipo de SGBD se adapta a diferentes escenarios y necesidades."



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Presentado por:
**RAMOS ZAMORA,
MICHAEL**

3. FUNCIONES PRINCIPALES

EL CORAZÓN DE UN SGBD

1.



1. Almacenar:

Gestiona y organiza los datos de forma estructurada, como los archivos de una gran ciudadela medieval. Persistencia permanente.

2.



2. Gestionar:

Controla el acceso, la integridad y la seguridad. Define quién entra, como guardianes de un muro de hielo.

3.



3. Actualizar:

Permite modificar, insertar y eliminar información con DML. INSERT, UPDATE, DELETE.

4.



4. Respalidar y Recuperar:

Protege ante fallos con backup y restore. Recuperación con fuego mágico.

5.



5. Control de Concurrencia:

Permite que múltiples usuarios accedan sin conflictos. Bloqueos y transacciones.

6.



6. Seguridad y Autorización:

Roles y permisos. Solo el rey puede ver ciertas tablas.

7.



7. Optimización:

Planifica consultas eficientes. Estrategia para búsquedas rápidas.

**Sin estas funciones, la información
no estaría segura ni disponible.**

VENTAJAS DE USAR UN SGBD

POR QUÉ USAR UN SISTEMA
GESTOR DE BASE DE DATOS

1. Mayor Seguridad



Protege la información contra accesos no autorizados con autenticación, cifrado y roles. Como la Guardia Real protegiendo el Trono de Hierro. Previene SQL Injection.

5. Escalabilidad



Crece con la empresa. Vertical (más potencia) y horizontal (más servidores). Como el ejército de Daenerys que crece.

2. Acceso Rápido y Eficiente



Consultas optimizadas con índices, vistas y procedimientos almacenados. Velocidad de un dragón. Reduce tiempo de búsqueda de horas a milisegundos.

6. Integridad y Consistencia



Reglas CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY, transacciones ACID garantizan datos correctos. Juramento inquebrantable.

3. Organización y Estructura



Datos en tablas relacionadas con integridad referencial. Como el árbol genealógico de las casas nobles, todo ordenado y sin caos.

7. Reducción de Redundancia



Evita duplicar datos con normalización. Ahorra espacio y evita inconsistencias. Un solo Trono para gobernarlos a todos.

4. Integración y Concurrencia



Múltiples usuarios y aplicaciones trabajando simultáneamente sin conflictos. Alianza de los Siete Reinos compartiendo información.

8. Respaldo y Recuperación



Copias de seguridad automáticas y restauración ante desastres. Como revivir información con magia. Minimiza pérdida de datos.

SIN SGBD



• Datos en Excel desordenados



• Inseguros, duplicados



• Riesgo de pérdida y corrupción

CON SGBD



• Datos seguros, organizados, eficientes



• Rápido, confiable, escalable



• Respaldos y recuperación garantizados

**“Un buen SGBD mejora la productividad
y la toma de decisiones.”**



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Presentado por:
**RAMOS ZAMORA,
MICHAEL**

5. ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS

DISEÑO, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Componentes principales



Usuarios:
Interactúan con el sistema.



Señores y plebeyos.
Tipos: Admins, Desarrolladores,
Finales.



Aplicaciones:
Solicitan y procesan datos.
Mensajeros entre reinos.



SGBD:
Gestiona la información.
El consejero que organiza todo.



Base de datos: Almacena datos.
La cripta con secretos.



Hardware:
Soporte físico.
Muros y castillos.

Diagrama de flujo vertical



ANSI/SPARC — 3 Niveles



Externo (vistas)
Vistas de usuario: Señores ven datos de tributos.
Plebeyos ven datos públicos.



Conceptual (lógica global)
Lógica global: Tablas, relaciones y reglas del reino.



Interno (físico)
Almacenamiento físico: Cripta, pergaminos,
muros de piedra y cofres.

Tipos de arquitectura

1 capa



Monolítico:
Todo en el castillo.

**2 capas
cliente-servidor**



Cliente-Servidor:
Mensajero conecta
al consejero.

**3 capas
web**



Web: Usuario →
Aplicación → SGBD
→ Datos

La arquitectura de un SGBD permite que los datos sean accesibles, seguros y eficientes.



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Presentado por:
**RAMOS ZAMORA,
MICHAEL**

6. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS

TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y ACCESO

Concepto

Son software que permiten administrar y manipular bases de datos, facilitando el acceso, seguridad y la integridad de la información. Son el gobierno que mantiene el orden en los Siete Reinos de los datos.

Funciones

- Almacenar datos de forma persistente
- Gestionar la información y su estructura
- Controlar el acceso concurrente
- Garantizar la seguridad y respaldo
- Facilitar la consulta con SQL
- Mantener la integridad referencial

Características Clave



ACID

Atomicidad • Consistencia
Aislamiento • Durabilidad



Multiusuario

Acceso concurrente controlado
para múltiples usuarios



Transacciones

Operaciones seguras con
commit y rollback



Diccionario de datos

Metadatos y catalogación de
la estructura del sistema



Casa Stark
para startups ágiles



Casa Baratheon
robusta y confiable



Casa Lannister
para corporaciones ricas



Casa Targaryen
poder y control



Ligero y ágil, de código abierto.
Ideal para proyectos rápidos y flexibles.



Ejemplos de SGBD — Casas de Poniente

Evolución de los Sistemas de Datos



Integración Microsoft, BI y
análisis empresarial.



Archivos planos



Jerárquico



Relacional



NoSQL



NewSQL



Cloud

Desde los pergaminos dispersos hasta la nube: la evolución constante del
conocimiento en los Siete Reinos de los datos.

Los SGBD son la base de los sistemas de información modernos.